

Exercice 1 — Analyse d'une formule brute C_5H_{12}

On considère un composé organique de formule brute C_5H_{12} . Réponds par **vrai** ou **faux** en justifiant à chaque fois.

- a) C'est un alcane.
- b) La molécule peut être cyclique.
- c) Son degré d'insaturation vaut 0.
- d) Il existe un isomère de C_5H_{12} dans lequel quatre atomes de carbone sont chacun liés à trois atomes d'hydrogène.

Exercice 2 — La colchicine, degré d'insaturation et hydrogénation

La colchicine (médicament de la crise de goutte) a pour formule brute $C_{22}H_{25}NO_6$.

- a) Calcule son degré d'insaturation I .
- b) Sachant que la molécule est **tricyclique** (3 cycles), combien de liaisons π contient-elle au total ?
- c) Par hydrogénation, on transforme toutes ses liaisons $C=C$ en liaisons simples ; le produit obtenu a pour formule $C_{22}H_{37}NO_6$. Combien de liaisons $C=C$ ont été hydrogénées ?
- d) Ce nombre de $C=C$ est-il égal au nombre total de liaisons π trouvé en b) ? Explique l'écart éventuel.

Exercice 3 — C_6H_{12} : lever l'ambiguïté alcène / cycle

On compare deux molécules de même formule brute C_6H_{12} : l'**hex-2-ène** $CH_3-CH=CH-CH_2-CH_2-CH_3$ et le **cyclohexane** (cycle saturé à 6 carbones).

- a) Vérifie qu'elles ont toutes deux $I = 1$.
- b) Par hydrogénation catalytique (addition de H_2 sur les liaisons $C=C$), laquelle des deux est transformée, et en quel produit ?
- c) Que devient l'autre molécule dans les mêmes conditions ? Quelle limite du degré d'insaturation cet exemple illustre-t-il ?

Exercice 4 — Que peut cacher $I = 2$?

Un hydrocarbure a pour formule brute C_5H_8 .

- a) Calcule son degré d'insaturation I .
- b) Cite **quatre** types de structures différentes compatibles avec ce I (précise à chaque fois le nombre de liaisons π et le nombre de cycles).